

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3

Una empresa de telecomunicacions considera que una pàgina web és eficient si el seu temps de càrrega és inferior a 3 segons. L'empresa afirma que almenys el 50 % de les pàgines web que gestiona són eficients. Per comprovar aquesta afirmació, seleccionem una mostra aleatòria de $n = 2.500$ pàgines web gestionades per aquesta empresa.

FÓRMULES PER A RESOLDRE L'EXERCICI:

- $Z \sim \text{normal}(0, 1) \rightarrow P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$ i $P(-2,58 \leq Z \leq 2,58) = 0,99$

- Intervals de confiança amb un nivell de confiança $\gamma \in (0, 1)$

— per a la proporció (mostres grans):

$$\left[\hat{p} - z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\gamma} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right]$$

— per a la mitjana (mostres normals amb la variància σ^2 coneguda):

$$\left[\bar{x} - z_{\gamma} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\gamma} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

— per a la mitjana (mostres grans amb la variància σ^2 desconeguda):

$$\left[\bar{x} - z_{\gamma} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\gamma} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- 3.1. Suposem que, cada vegada que seleccionem una pàgina web per a la mostra, aquesta pot ser eficient (o no ser-ho) amb una probabilitat $p = 0,5$ i que el fet que una pàgina sigui eficient (o no) és independent del fet que la resta de pàgines ho siguin (o no). Considerem la variable aleatòria X , que compta el nombre de pàgines, d'entre les 2.500 de la mostra, que són eficients.

Quina distribució té la variable X ? Calculeu la probabilitat que com a molt 1.299 pàgines siguin eficients. Per a fer-ho, utilitzeu l'aproximació per la distribució normal sense fer la correcció per continuïtat.

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1

Cada pàgina és eficient (èxit) o no ho és (fracàs) amb una probabilitat de $p = 0,5$. Això és una binomial $n=2500$, $p=0,5$: $X \sim B(2500, 0,5)$. Aplicarem l'aproximació de la binomial per la normal.

• Comprovem que podem aproximar per la normal:

$$np = 0,5 \cdot 2500 \geq 3 \quad \checkmark$$

$$nq = 0,5 \cdot 2500 \geq 3 \quad \checkmark$$

• Calculem els paràmetres:

$$X \sim B(n, p) \approx Y \sim N(\mu, \sigma)$$

$$\mu = n \cdot p = 0,5 \cdot 2500 = 1250$$

$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{2500 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 25$$

Per tant,

$$X \sim B(2500, 0,5) \approx Y \sim N(1250, 25)$$

• Passem a la normal. L'enunciat diu sense correcció de continuïtat, així que:

$$P(X \leq 1299) \approx P(Y \leq 1299)$$

• Tipifiquem:

$$Z \sim N(0,1)$$

$$Z = \frac{1299 - 1250}{25} = 1,96$$

• Calculem la probabilitat. L'enunciat dona $P(-1,96 \leq X \leq 1,96) = 0,95$. Per simetria, l'àrea que queda a cada cua és $\frac{1-0,95}{2} = 0,025$, i per tant $P(Z \leq 1,96) = 1 - 0,025 = 0,975$.

R: La variable X té una distribució binomial de $(2500, 0,5)$ [$X \sim B(2500, 0,5)$]. La probabilitat que com a molt 1299 pàgines siguin eficients és de 0,975.

3.2. En la mostra de $n = 2.500$ pàgines web, hem obtingut una mitjana mostral del temps de càrrega de $\bar{x} = 2,95$ segons i una desviació típica mostral de $s = 0,38$ segons. Suposeu que el temps de càrrega de les pàgines web segueix una distribució normal

Construïu un interval de confiança del 95 % per al temps mitjà de càrrega de les pàgines web que gestiona l'empresa. A partir de l'interval obtingut, què podem dir sobre l'afirmació de l'empresa que almenys el 50 % de les pàgines web que gestiona són eficients?

[1,25 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	
----------------------------	--

Volem un interval de confiança per a la mitjana. La desviació típica no la coneixem: només tenim la mostral $s = 0,38$. I la mostra és gran ($n = 2500$), així que farem servir de mostres grans amb variància desconeguda:

$$\left[\bar{x} - z_y \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_y \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

Dades

$$\bar{x} = 2,95 ; \quad s = 0,38 ; \quad n = 2500$$

L'enunciat ens dona $P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$, que correspon al 95% de confiança. Per tant, $z_y = 1,96$

*

*

• Calculem l'interval:

$$2,95 - 1,96 \frac{0,38}{\sqrt{2500}} = 2,935$$

$$2,95 + 1,96 \frac{0,38}{\sqrt{2500}} = 2,965$$

R: Podem dir amb un interval de confiança del 95%:

$[2,935, 2,965]$ que les pàgines web són eficients, ja que estan per baix dels 3 segons, pel que l'afirmació és verídica.